

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 1

Què va més ràpid, la llum o el so?

- A La llum
- B El so

A. La llum, un milió de vegades: 300.000 km/s contra els 340 m/s del so a l'aire. Per això el llamp arriba abans que el tro.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 2

Enumera una de les forces fonamentals de la natura.

- A La força centrífuga
- B La gravetat
- C El fregament

B. N'hi ha quatre: gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble. La centrífuga i el fregament no ho són.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 3

Quin tipus d'unitat té la mesura "any llum"?

- A De temps
- B De velocitat
- C De distància

C. De distància: el que recorre la llum en un any, uns 9,5 bilions de quilòmetres.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 4

Com es diu l'accelerador de partícules més gran del món?

- A LHC (Gran Col·lisionador d'Hadrons)
- B Hubble
- C Tevatron

A. El LHC, al CERN: un anell de 27 km entre Suïssa i França. El Hubble és un telescopi.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 5

De quines partícules està format el nucli d'un àtom?

- A Protons i electrons
- B Protons i neutrons
- C Només electrons

B. Protons i neutrons. Els electrons envolten el nucli, molt més lluny.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 6

Què és un forat negre?

- A Un forat buit a l'espai
- B Un túnel cap a un altre univers
- C Una regió on la gravetat és tan forta que ni la llum no en surt

C. Tanta massa en tan poc espai que res del que hi entra no en pot sortir, ni tan sols la llum.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 7

Què pesa més, un fotó o un electró?

- A L'electró
- B El fotó

A. L'electró. El fotó no té massa, i per això va a la velocitat de la llum.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 8

Digues el nom d'una partícula.

- A Caloria
- B Electró
- C Newton

B. L'electró. La calor és energia i el newton són unitats de força.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 9

La llum és una ona o una partícula?

- A Només una ona
- B Només una partícula
- C Totes dues coses alhora

C. Segons l'experiment es comporta com una ona o com una partícula (el fotó). És la dualitat ona-partícula.

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 10

Es pot superar la velocitat de la llum?

- A No
- B Sí, si acceleres prou
- C Sí, dins d'un forat negre

A. No: res amb massa hi pot arribar, perquè caldria energia infinita. En un medi com l'aigua sí que es pot anar més ràpid que la llum en aquell medi.

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 11

Anomena un físic que va aportar a la formulació de la relativitat.

- A Charles Darwin
- B Albert Einstein
- C Isaac Asimov

B. Einstein, però no ell sol: Lorentz, Poincaré i Minkowski hi van posar peces clau.

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Amateur · pregunta 12

A l'eclipsi del passat agost, què teníem davant: el Sol o la Lluna?

- A El Sol
- B La Lluna

B. La Lluna: en un eclipsi de Sol es posa entre el Sol i nosaltres i ens en tapa la llum.

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 13

Quina és la força fonamental que actua entre els electrons?

- A L'electromagnètica
- B La nuclear forta
- C La nuclear feble

A. L'electromagnètica: com que tenen la mateixa càrrega, es repel·len. La gravetat també hi és, però és ridículament més feble.

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 14

Quin és el color que més es desvia en passar la llum per un prisma?

- A El vermell
- B El violeta
- C El verd

B. El violeta, que té la longitud d'ona més curta. El vermell és el que es desvia menys.

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 15

Quants protons té un àtom d'hidrogen?

- A 2
- B Cap
- C 1

C. Un: és l'àtom més simple que hi ha, i el més abundant de l'univers.

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 16

Anomena tres físics que van aportar a la formulació de la quàntica.

- A Planck, Bohr i Heisenberg
- B Newton, Kepler i Galileu
- C Darwin, Mendel i Pasteur

A. Planck, Bohr i Heisenberg, entre molts altres: Schrödinger, Born, Dirac, Pauli...

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 17

Què allibera més energia: la fusió o la fissió nuclear?

- A La fusió
- B La fissió

A. La fusió, per cada quilò de combustible: és la que fa brillar el Sol.

Mitjana • • ○

+2 energia

Amateur · pregunta 18

Digues el nom d'una partícula fonamental.

- A El protó
- B L'àtom
- C El quark

C. El quark (o l'electró). El protó està fet de quarks i l'àtom, de protons, neutrons i electrons.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 19

Digues el nom d'una partícula amb càrrega neutra.

- A El neutró
- B El protó
- C L'electró

A. El neutró, que ja ho diu el nom. El fotó i el neutrí tampoc no tenen càrrega.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 20

Quants electrons té un àtom d'hidrogen neutre?

- A 2
- B 1
- C Cap

B. Un, per compensar la càrrega del protó del nucli. Si el perd, queda un ió positiu.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 21

Quina és la velocitat de la llum en el buit, aproximadament?

- A 3.000 km/s
- B 30 km/s
- C 300.000 km/s

C. Uns 300.000 km/s: set voltes i mitja a la Terra en un segon.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 22

L'univers s'expandeix o es contrau?

- A Es contrau
- B S'expandeix

B. S'expandeix, i cada vegada més de pressa. Ho vam descobrir mirant com s'allunyen les galàxies.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 23

Digues una partícula que no tingui massa en repòs.

- A L'electró
- B El fotó
- C El protó

B. El fotó (i el gluó). Precissament per això van sempre a la velocitat de la llum.

Mitjana ••○

+2 energia

Amateur · pregunta 24

Què és més estable: la mínima o la màxima energia?

- A La màxima
- B La mínima

B. La mínima: els sistemes hi tendeixen. Per això la pilota acaba a baix del pendent i s'hi queda.

Difícil •••

+3 energia

Amateur · pregunta 25

En què es mesura la massa de les partícules fonamentals?

- A En electró-volts (eV/c^2)
- B En grams
- C En joules

A. En electró-volts dividits per c^2 , perquè $E = mc^2$. Un protó fa uns 938 MeV/c^2 .

Difícil •••

+3 energia

Amateur · pregunta 26

Quina condició ha de complir una partícula per poder anar a la velocitat de la llum?

- A Tenir càrrega elèctrica
- B No tenir massa
- C Ser molt petita

B. No tenir massa: només el fotó i el gluó hi van. Amb massa, caldria energia infinita.

Difícil •••

+3 energia

Amateur · pregunta 27

A velocitats relativistes, l'espai es dilata o es contrau?

- A Es contrau
- B Es dilata

A. Es contrau: les distàncies en la direcció del moviment s'escurcen. Per al muó, l'atmosfera fa molt menys de 15 km.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 28

A velocitats relativistes, el temps es dilata o es contrau?

- A Es contrau
- B Es dilata

B. Es dilata: un rellotge que es mou molt ràpid va més lent. Per això, vistos des de terra, els muons viuen molt més.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 29

Digues el nom d'un físic que va proposar un model atòmic.

- A Michael Faraday
- B Niels Bohr
- C Alessandro Volta

B. Bohr, però també Thomson (el model del pastís de panses) i Rutherford (el nucli).

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 30

Digues el nom d'un bosó.

- A L'electró
- B El neutrí
- C El fotó

C. El fotó, i també el gluó, els bosons W i Z i el Higgs. L'electró i el neutrí són fermions.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 31

Digues el nom d'un fermió.

- A L'electró
- B El fotó
- C El gluó

A. L'electró, com tots els quarks i leptons. El fotó i el gluó són bosons.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 32

En què es diferencien els bosons dels fermions?

- A En la càrrega elèctrica
- B En l'spin: enter als bosons, semienter als fermions
- C En la massa

B. En l'spin. Els fermions no poden estar dos en el mateix estat (principi de Pauli) i els bosons sí.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 33

Quina és la diferència entre un neutrí i un antineutrí?

- A La càrrega elèctrica
- B La massa
- C El nombre leptònic: +1 i -1

C. Tots dos són neutres i de massa igual: es diferencien pel nombre leptònic.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 34

Podem saber alhora la posició i la velocitat d'una partícula?

- A Sí, amb bons aparells
- B No

B. No: és el principi d'incertesa de Heisenberg. Com millor saps on és, pitjor saps cap on va.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 35

Digues una magnitud física quantitzada.

- A La temperatura d'una habitació
- B L'energia d'un electró dins d'un àtom
- C La llargada d'una taula

B. A escala atòmica, l'energia, l'spin o la càrrega només poden prendre valors concrets, a salts.

Difícil ...

+3 energia

Amateur · pregunta 36

Digues el nom de l'antipartícula d'un electró.

- A El protó
- B El neutró
- C El positró

C. El positró: mateixa massa i càrrega positiva. Quan es troba amb un electró, s'aniquilen i surten fotons.